

초고속 V2V 통신기반 자율협력 주행 전략에 관한 연구

이신경¹⁾·송유승·민경욱

한국전자통신연구원 지능로보틱스연구본부 자율주행지능연구실¹⁾

A Study of Cooperative Driving Automation Strategy based on High-speed V2V Communication

Shinkyung Lee¹⁾ · Yooseung Song · Kyoungwook Min

¹⁾ Autonomous Driving Intelligence Research Section, ETRI, 218 Gajeong0ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34129, Korea

Abstract : 자율주행 레벨 3까지의 자율차는 차량에 장착된 센서들(카메라, 레이다, 라이다 등)을 통해 주위 위험요소를 확인한 후 조향각과 속도 등을 조정하여 주행경로를 판단하였으며 이를 확장하여 이면도로나 좁은 도로주행은 주위 차량의 방송정보를 참조하거나 인프라의 도움으로 주행경로를 보완할 수 있었다. 그러나 자율주행 레벨의 고도화와 더불어 혼재된 주행공간과 주행상황에서의 원활한 자율주행을 위해서는 주위 차량과의 협상을 통한 주행 우선권 결정과 안전 주행을 판단할 수 있는 기본 전략이 수립되어야 한다. 따라서 본 논문에서는 회전교차로 등을 포함하는 다양한 환경에서 초고속 V2V 통신을 기반으로 자율주행차와 주위 차량이 실시간 주행협상을 통해 주행 경로를 결정하고 자율주행서비스를 실현할 수 있는 방안을 제안하고자 한다

Key words : Cooperative Driving Automation(CDA, 협력형 운전 자동화), Dynamic Driving Task(DDT, 동적 운전 작업), Automated Driving System(ADS, 자율주행시스템)

1. 서 론

자율주행 차량은 일반적으로 차선을 기반으로 차로의 중심선을 따라 주행하며, 차량에 장착된 센서들(카메라, 라이다, 레이다 등)을 통해 주위 위험요소가 없음을 확인한 후 조향각(차량의 방향)과 속도 등을 조정하여 주행 경로를 변경한다. 또한, 이면 도로나 좁은 도로에서는 차량 충돌을 회피하기 위해 V2X 통신을 이용함으로써 타 차량의 위치를 포함하는 방송 정보를 참조하거나, 주위 인프라 시스템의 도움을 받아 주행 경로를 수정한다. 그러나 지금까지의 V2X 통신 정보 제공은 일방적인 정보의 송/수신으로 주위 차량들 간의 주행에 대한 합의를 도모하거나 경로 생성에 있어 상호 긴밀하게 영향을 미치는 부분은 크게 고려하지는 않고 있다.

따라서 본 논문에서는 레벨 4 이상의 자율주행 차량이 다양한 형태의 도로에서 초고속 V2V통신을 기반으로 근접한 주위 차량들(자율주행차와 커넥티드 카 등)과 정보를 공유함으로써 동적 운전 작업(Dynamic Driving Task, DDT)에 대한 협력주행 전략을 수립하고 안전한 자율주행을 수행할 수 있는 방안을 제안하고자 한다.

2. 자율협력 전략에 관한 연구

최근 SAE J3216에서는 통신기술이 적용된 두개 이상의 자율주행 시스템이 동적 운전 작업(DDT)의 성능 향상을 포함하여 도로 사용자의 안전과 이동을 촉진할 수 있는 협력의 정도를 등급 A(상태공유협력)부터 등급B(의도공유협력), 등급C(합의 모색협력), 그리고 등급 D(지식적 협력)까지로 정의하

* 이신경, E-mail: neuron@etri.re.kr

본 연구는 학기기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 자

율주행기술개발 혁신사업의 일환으로 수행하였음.[2021-0-01140, 초고속 V2X 통신기반 자율주행서비스 기술 개발]

고 있다. [1] 협력등급에 따라 자율주행 차량은 주위 타 차량의 교통 흐름에 영향을 줄 수 있는 인식 정보와 미래 행동에 대한 정보를 공유할 수 있으나 다른 개체에 대한 행동을 제한하거나 강제하지는 않으며 정보를 수신한 자율주행 차량은 이를 활용한 자체적인 알고리즘에 따라 적절한 협력 작업을 수행한다. 예외적으로 등급 D의 경우 DDT의 즉각적인 수행을 지시하는 것으로 이를 수신하는 자율차의 행동에 대한 제어 권한이 필요하다. [1]

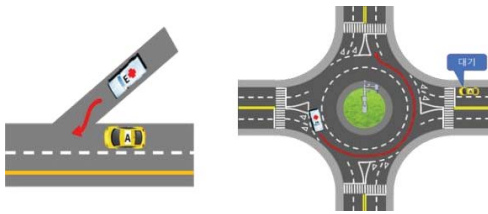


Fig. 1 지시적 협력주행 시나리오 예시

차량간 협력주행을 위한 기본 전략은 초고속 통신장치를 통해 주고받는 메시지를 융합 처리하여 보다 안전한 자율주행 주행경로를 생성하는데 그 목적이 있으며, 세부정보나 정보의 전송방법(단방향 방송 또는 양방향 Unicast 등)을 다르게 적용할 수 있다. [2] 자율주행차량의 주행(Driving)은 작은 단위의 움직임을 연속적으로 처리하는 과정으로 차로 주행을 기본으로 변화가 발생할 수 있는 즉, 차량의 조향각과 속도에 영향을 받아 위치가 크게 바뀌는 차량의 주행 의도(Maneuver)가 미래 상태예측을 확장할 수 있도록 한다.

Table 1 주행의도(Maneuver) Type

차로 주행	차선내 직진 주행
차로 변경	좌차로 변경, 우차로 변경
교차로 통과	직진, 좌회전, 우회전, 유턴

자율주행 차량은 자율주행모드로 진입한 이후 상황에 맞는 협력등급 메시지를 생성한다. 자율주행 차량 간의 협력 주행은 모든 상황에서 이루어지지 않으며, 특정 이벤트(ex. 전방 주행차량의 갑작스러운 멈춤 등)가 발생하거나, 아니면 다른 차량과의 거리 등의 제약조건(ex. 차선 변경 시 옆 차선의 두 차량이 너무 가까운 거리에 위치 등)이 일치하였을 경우 일련의 협업 메시지를 교환하

여 주행순서에 대한 합의가 이루어진다.

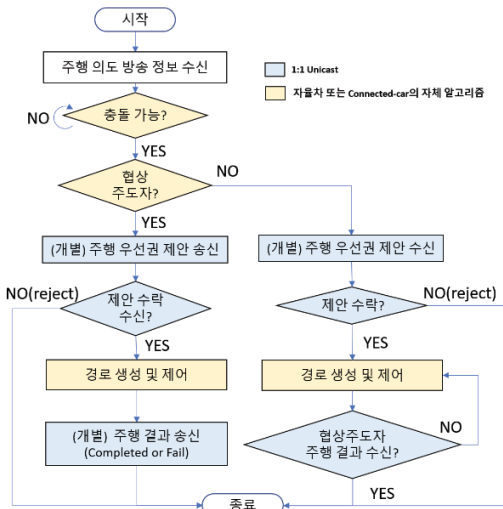


Fig. 2 합의모색 협력의 주행협상전략 (1:1)

합의모색 협력의 종료는 협력주도자가 협력이 완료되었음을 알림으로써 협상이 종료된다.

3. 결 론

본 논문에서는 초고속 V2X 통신을 기반으로 자율주행차량이 주위 차량(자율주행 차량 또는 Connected-Car)과 주행협상을 통해 혼재된 주행 공간(ex. 합류로 등)이나 혼재된 주행상황(ex. 끼어들기 등)에서 공통적으로 적용할 수 있는 협력주행 전략에 대하여 살펴보았다. 나아가 주행협상을 위한 공통 메시지 규격과 프로토콜의 개발을 통해 실시간 주행협상을 통한 주행 경로를 결정 및 신뢰할 수 있는 자율주행 서비스를 제공하고자 한다.

References

- 1) SAE J3216, "Taxonomy and Definitions for Terms Related to Cooperative Driving Automation for On-Road Motor Vehicles", 2020.
- 2) 송유승, 민경욱, 최정단, "협력주행을 위한 지능형 커넥티드 자율주행시스템 및 엣지 인프라 연구", 대한전자공학회 하계학술대회, 2021